

A Packing of 74 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 74 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.469614. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.469102, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.469614 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.469102, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 74/73 = 2.470890$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
123480707328985282960507921171344107978457150104915492418679618451809626
095773957908333835128027743148672583327104500712717063704481483080416238
6
```

denominator:

```
4999999999999861795969975717417770232290139686557856963914830637342823573
039832792196531944295091667791408002374417926470514128270740666362873097
```

B Coordinates

74 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N74.txt`.

```
118004800136 57854600810 -488093554303 -37928614984 -232748527763 321714840742 275875522644 103045130937 -211578888223
31676745986 63403104600 -10141616167 176895254951 -201659768769 -324095559701 146987117714 -35184942965 -5136199723
-179396266658 -95325341301 -184313272589 -576184549641 336891282199 204136695344 -66976724838 332709741436 223082750449
-5829697034 190355399169 406571913816 217448273126 -279873345512 145265364474 -635536869185 -295422140006 39854375803
-2392305096 252703393181 152985964847 -123982212223 -64938939896 -144274280217 11356310682 273902299064 -311187926586
343570863909 3694085853 -141813652622 28456451020 192230666802 82907400569 -63415162566 374097195128 -333242333937
567510334928 99232615778 75637177057 -409293776660 -92573430191 -40988910763 83318192659 98773777748 77779007437
219109817040 477854900325 80308042275 284193172737 123335924194 325813064194 300276856247 57800711693 226561425267
208660479668 153454289672 -361193698431 24743136360 262152454228 130634386781 -134516049960 -76133815563 -569535661766
-127177825751 144304354259 -268143682198 240474495 138096538398 -140231148240 -318138319982 23336843392 94113656997
-213530768211 8330375080 -251012789569 -115847077704 71673376741 -232820850920 -91989077825 177110478950 -50853711989
-446794871111 247799071894 166961282495 508216287033 119811652620 78884229086 447717274283 -433197732662 -214398194899
167867698103 412415955365 -161636785024 60814388885 -81548629445 305959033993 -202813999142 -98481077630 9031156568
-171271651365 60535781608 -398704880362 205144795765 309296418097 -222040344493 -17823601919 570944169661 6012254795
263586590169 -601109862951 25615025724 -44854138356 -144503573885 576242778692 297065454028 68175165539 40329876985
181121001320 65691814719 166463121104 -132655870831 126198973275 260944447729 -686721392255 -403880133 -25694082834
-218307563061 -91263433682 79427039848 -29127517379 21547833239 269112563072 -118470417629 -191502410081 126089953526
6831623947 41907947676 -254510153577 52380090669 44052014896 -444696909884 -416821654999 323910257010 -16523927471
65224676325 142013784393 -2686324232 427081993018 -258800602879 112965550900 -2545148636 493796929349 -418884266717
213395009320 -122028801421 -118338140542 220776992882 -392262754118 -51566869536 166898681411 118208230075 413002225497
227048567669 -28205056541 394337807188 -307873582541 49153910881 -32851946907 104242842344 454073947702 -33405917958
361392329367 -181013030948 -385036328435 50264334233 122643417891 -265859815424 26398955110 306527043941 230631322226
297978355357 -127635749235 180742996379 390149001675 -33007952551 147169766451 -187252631744 -281774256641 -281533740661
-288482226642 -298523519403 -69131060643 362901513445 460387083062 -428150515176 353359728318 112066375419 -195781590547
-217961681391 214663441068 128511545006 -12600560512 -195250594579 78194961955 59088085234 -117849356915 -293884927230
-282084986362 -638280001220 278373698582 273515983190 -169943415703 241580100542 -63372375219 37380265373 251867429919
108981064640 57626024271 249508949902 -206522888106 -242141656763 -371675264497 -134624024718 61579319903 75083615829
-343869204404 87595254623 -464939362760 -105612490659 -128606262517 -71397270255 109160614726 -192687544666 195163128646
470959372557 -12024866646 -20824348433 196138099614 -242677768197 -284279065360 11189399781 279540370237 -224571667025
46900418673 4204404960550 109881839993 425204086627 297164992111 160712302507 123960537703 -263639344198 -468662040753
-211838502192 345692722963 -57592072557 135640289903 -547033942796 -234988782426 180343117645 -83993372523 507503905107
149179356529 -234875864704 -432479127426 320752367055 99490492585 98340312001 -358205442241 73233732832 -215392008241
-250877442809 107460558205 240723596086 -234992659249 -364526896920 89973139686 139811934136 -76660703204 -370343373040
47827631108 -189955661246 -310282560101 139803367238 -47753377803 -611490990449 47827631108 -189955661246 -310282560101
-86458006643 503512045058 -555586009580 163464871793 -32098793867 194419102456 -308422795538 407590945821 82240891945
4098267463 -6069703619 -99114273816 26829242144 80096164769 35323531778 473443547558 63439548192 -184800737434
145644861197 -84639895973 26709646338 235736569320 -149880666607 -124449357666
-554602635121 164474455181 31485033071 -178792534481 -343410050158 152417896292
236543595112 -56360259964 -21593660136 -450511645423 -332905601340 81653633469
237320556229 -92959769611 6509167537 -85007005608 -232213644090 38535555950
108886940255 -95463486008 260122279390 128475962497 -28048768311 -147851610731
-291890080777 -137498001691 -434405403966 239445713240 -402965711084 120342657270
60726971914 392645743885 -358214726073 -57638353213 452398316341 -188031690567
111676515814 -539115843283 -12100655999 -174427850900 -292693618901 -537467644585
281078768562 358218081197 -198028541560 144094107591 102008408643 -114074354297
-283357220940 -196339502316 -232129486100 -325768904669 -140905450533 375584969838
286410923074 -405572907388 -283798728838 -267331775330 63600757773 -245672979200
286410923074 -405572907388 -283798728838 -387758693978 -136693022458 77632306811
-219920232344 50061394132 -271870281572 -29133609471 -166429450189 64331475590
-219920232344 50061394132 -271870281572 -53341530249 281808720986 272237196992
-323311438066 -3636128972 -449485420454 239617673758 178649124255 62787961200
-221287524292 -244939927355 -143019459420 -252901898996 -209323883049 -121651297617
478974354057 -133304656078 -84066302384 482059493139 265461801085 -444616325690
133638172356 -214183942071 -6895904323 -28515312819 434763239625 60139489840
-223199653044 286064379252 -138806840483 -49489497527 16005835739 771380187746
97533469358 97475489170 356202180679 127051977569 8163395693 -91625387359
360480801622 -459481695669 -211899465854 -15609402050 405083873745 96364908574
190373260482 -10046075561 -339284679852 135881538353 -110888111689 46691975067
122481491142 -79527251949 -47883955821 -280190325227 395356770829 -123164349775
-404774275833 -330875021138 454310382809 441635093104 -305618823032 219304254561
-229463664577 53579684648 259347705297 -54221201396 297754716201 108713439696
383341280474 -227253675056 200265235749 -99101177038 158804097762 -146357706433
229463664577 53579684648 259347705297 -63420713090 701116631350 -253124786034
383341280474 -227253675056 200265235749 -74399008516 55746609219 -661435463887
137634431947 31797074162 473910921467 414296526246 225981528561 169778206940
```

40426750151 209337639019 -234903979281
113452142131 -68440997736 225435405424
200543861954 314523594071 30564063563
-383909173946 327611878019 -146179525933
-336125253345 175906008575 292958878457
-46666807823 -550787106086 -75531521747
100973089316 -120933734336 311577145981
-297149396444 284464839293 92967243222
-149253681478 108036041029 305374690126
-167230252430 188223922726 103624340275
-353327583719 232909046613 214779003978
-35046352030 180621522162 6972654578
73004496377 319404929875 -191131938833
332114842721 -195704669509 238829652227
312430988873 -217492362134 -111457925504
-78923991122 -167312637254 -92295402668
-138990630276 -167166767958 -417301217111
460349766387 26608646639 -249568933650
-24535659830 -424834828988 278779413781
-19174439616 17046104302 382339017837
16702893570 260176124237 -190239603005
386227998268 191619210042 -307588189548
-798463302088 -57092794081 202408471393
-376154161912 -149385268677 -422283110035
6024383309 -103621735479 -195139141506
83595345191 -566775124288 -208149976023
371462574945 281370032895 4283256971
333561893477 -36523973826 50398170275
-7533394099 -49492782055 166238407158
164810237714 -32205776142 152640621801
-2781844264 386949640464 -27827784888
-62926598010 393136806029 192466181492
-442368127965 4036261150 -281712232145
-417810591756 320342692239 235631339962
-374042826122 321101758572 -268131726495
110578784246 44016264710 -219498724366
-67212195114 266084045534 80352566705
405072140309 449889092283 116356181037
208477441823 293724564312 -463106613846
-216902488796 -287853949023 -220951212625
-263763078903 211009617347 523443096801
124423231571 -148195360029 262940689000
-281905885337 -242489815864 117306330981
-109668274150 -45712923281 -189526190406
104012130625 -265131777082 88518273213
236580180454 -135985933200 203232826094
133801848879 287100579523 -68535505857
-133212239953 -125737487773 -168767591302
-176417984850 399440380300 192521306554
-336785105164 276400068385 305772144389
-77235983671 -375824647115 173225534210
207192209046 37961530403 -25853404764
-343248850217 -370084117665 424852901886
154305411729 -82785208247 -99351046502
-110805169365 -304375903512 -70016555927
-99042317808 -109486310762 -187673501598
219586852167 -8471304617 -342405983174
-388351158305 -200092919159 -616073899638
-591007207289 255175728972 -122078196033
-41112092682 -200397987943 56913833802
-34756738985 -332874516163 137312794078
-29319211126 -402266095802 153173516917
395427839355 444825574135 -119833612798
-18367402151 -75663615637 -190084033044
142467674604 -47231379403 182041886046
138051134132 227858752059 -142188176644
14239343219 -278628166275 -299835456857
268341851823 485985992195 238528642904
79253798736 -30257833877 -243643877752
33999035321 -155221260600 -30157169453
-33085445279 239639987409 -574581202291
-233385488103 -27585269501 -211109680630
-393376626629 281281369656 -116424137053
-372989380014 160861006432 444824017640
450296721149 -123343332068 25509775234
-46191327505 145614319934 272925003346
-241192873042 204965200306 -65935248961
156617076124 653929331626 -82939550139
-53031751369 104609591056 359814054091
379236202475 114759116057 -119390836319
-17586935002 -381115757011 -215179110368
256417410043 -55296469658 232432518493
25242407587 171176379560 234119703211
335566322756 76411989099 200335671131
11500012379 92466885486 -60473043064
398381387846 -318528304068 50649197152
362741531327 -20584400682 -435921596460
214853189495 32809752823 -314517123260
200994217666 219357463346 -358641248448
-28991108789 -109219547555 140834265549
-464868103486 -130302653236 -312396293879
118507447432 -22517978517 217540231622
-203884036754 365821554170 -256092449158
394181077446 -99631867381 -8268252100
-170838489131 -102690041217 332265670002
451662612773 166384086171 172421601774
683912850710 101938662158 -89531656605
-183859274855 232276177643 -163800291253
-59860308067 193716963250 33069262118
-133821337769 -463743408417 5156561577
14160356950 -244956535289 -165953846873
75988261749 286475530152 513023751276

26073246692 -193220069624 -219459194884
160937062302 -251358986982 94563980603
91424301070 62616100909 28526439960
-57142472316 -177155229531 400912715545
-53282220207 373184179944 -22513681667
-47458783456 1640772257444 -553290860163
138861883684 -436850660519 -71991008618
-491634708612 304864050310 -420969178104
105703504913 212487928105 37567490276
-71150079609 -128095113996 -341780395718
-322266217196 214095845429 -30798413991
-141289293731 296109602445 204468674486
351888414741 -8074192204 -216635635306
175021891060 95921542085 24490463755
111540393388 -50737518932 185913834058
-193267563267 -521231713676 185789869891
-262649807700 -155935391112 307969791284
-70714315319 118553393316 -368422489877
385642916575 38935793684 245260694199
-270477152754 22893350580 1140195270
-272310644335 -74515087009 317095923858
-49477548062 -218813156413 89154320164
203776691919 -429571202590 -382044833337
422956399358 -81611090709 459377681000
70702235472 360105240376 -49149843130
-249919706434 -72578226171 57434910271
-91499426176 -506571482847 -124437588206
50201490240 -95459068547 242038028149
-316253111125 -211243060668 242247580494
251000926717 -101099029490 -24729759481
34435642090 -7152460573 -345613785210
-23178844398 96280674987 -21980976344
-326907373111 236851302678 291279392221
437682525087 253089001593 40098697645
-137264088193 114672383262 -249715448642
-277975238702 61288187921 190409377935
268649107974 -585237736651 -8465933366
263365120539 146128353144 343190322194
204784519842 150302157659 -476497933528
114839194258 86023411503 247839756454
-53031274446 -291708482407 -351238864499
-111438458121 -607830198661 147557451700
552512583729 66563499889 -167266045643
88991926951 44501740811 -141733503921
583833906074 142642317014 338456850242
91489634385 143777119266 -37810591368
-168787477396 248123843795 -38710989905
61735004801 -249264619339 145499523622
282822988044 -275747314007 -433244808105
11931955906 -111740307897 -354866611993
38699445505 195567616648 -344904186230
100625234407 -214002718341 -49466983131
-101033637418 346984820705 -402739893940
60142259914 233111249869 52198786992
143859159202 -140504586268 -82185603218
178407230664 1440517424 18848447056
168130543254 -367286123730 170681186591
-17523998199 -107700512805 242582905542
-6047278982 -50729685088 115001845105
-119421372912 60314353951 29107445730
-185133309480 595046422472 467665026539
-316686657100 -62759679563 6935850233
133750300753 -101024822196 391832906839
-140836810835 199396727356 -165430973706
-175186440389 60727498099 -31396976907
-305046001426 -216060569438 51671246961
-517673773902 -69939941490 501630978772
20608875159 211029366584 -98931172387
159483645035 575607444263 -82433131898
578192074427 94845648646 475413446412
33371639702 88824036496 -7615340772
-457492697272 115164682294 -221515367066
-152310537530 169332028333 -123838338371
-110165265050 262422320184 99975350422
-270409366562 -173877333327 408582756117
42632540700 4163859409 143581343036
-471292214860 -3619359162 -89170580298
270500517595 407918408440 -440242076243
-275048410200 148856762872 84922560172
-12477348644 -105644591305 48037187514
480094066680 -31198083086 360705212978
474233376606 -312814996199 -348891008175
-247833261570 113332866623 343046238297
-3674618326 467683444184 272757811295
95208184760 559077944560 54527610314
-20912012746 -79351619650 115250820122
75210545498 -99783609402 244612206916
412564217424 -88181061313 -461274862797
363168116093 19556768366 198451905354
-146287510744 560436615589 -135708750179
463143663850 190209703491 20813211311
19881847224 -84269338192 -173804853734
136552180920 -455145368699 -113537589224
129278014189 -274656297798 527795997034
-136108827873 401857476145 -53952660467
78169183857 325185237232 215721637755
197951320288 -22685785009 -291521680270
97004122166 -45236811629 -129733349556
387996264180 20833701565 -255957027277
-402506276708 -96477311944 -491523138209
-181472273377 -6124927117 45746926582
-66471747717 66568998580 -39411791656

-55761664424 44668511084 242963357780
-227489177757 -325513708143 -333353484719
-143015968931 -109792322531 -104824165183
12073667416 348900041170 14408459611
91578667860 -70870933171 -468497178990
274448951525 272561672426 -121630562546
189411479382 17777780642 -72162059216
-108999665370 270604867033 -26443865743
-108835844460 -74157585844 246579024093
-133648520056 -291038325060 26282237632
-423024039133 72455029762 162542412254
-175238421652 -127847558484 436458032283
48066130225 474930257111 -294071329541
490058827993 -311191738944 241574816416
-124893167007 272044212458 168889741006
121337836514 -310998443550 -253463706853
-532943361581 -49750561173 -246546562114
114990995712 -593829165438 123532318564
334822737222 -5953993835 -146537354876
559865516090 292853820173 -2571944881
-121412731773 18022525024 -528950853059
-130950444139 -142003476662 10202508134
-251986061617 368167635371 -10683674524
-211919514965 432991693624 -112774979498
-145431228176 -143427219318 235835675932
-91936906481 -194737264317 -480676937175
25406863007 188283091326 -40797360273
-475788475704 -484660277704 183303001193
324380719986 117511299188 -89855315951
-129899271530 -26825392674 -432264304476
-52899678358 -136422589227 -356054743435
-85612109884 282535035843 157914748537
179103831157 -93754865835 -14950352320
19699122384 -49621400816 -81483841954
-261851071200 -76286370443 81371954561
-38285182822 -201107865064 4573927391
461023169505 243152324216 320886858678
61732512603 231278637922 -23728511179
270031869804 -2906249968 -551730485244
157507396317 -586560709 23497356073
-291981142054 -237692626674 -112611194553
77350306338 -472785519363 29975240166
86769518518 18714460986 84326047085
8291821956 -5111974561 -58170002890
-95042899641 -481678547035 -70717683297
398296148782 -265912299374 19917820873
-483663197325 -146934821878 106051274199
-202617088456 173438943295 138804397002
-313960403035 438915803181 -292221716848
128874391938 336871435974 -41570066028
-162780101901 398342790476 49107104282
24614762477 214068218169 141276895892
-61889551551 94545913300 -433998071471
-350212096465 243358693332 257948899761
-63836902856 -95378947452 -388872467913
-203157760085 -41770511561 -3863486550
228261361086 163486021765 -302574991104
-461417329436 -5163936995 182608678422
75673677505 -62182192907 129620586670
621211555380 387783253295 305677730484
-87326544646 -133177207709 202791451599
205731018095 -323236608433 -316258789584
78294801373 -399884480709 313439750376
265443296214 -371476082397 253353708088
-35779725244 -43522904416 93042475921
-180969908784 -5684280457 92533478951
317672663676 149833646202 -251673263091
-169135509756 261320552713 -41054236792
-115141389015 -231971683787 479993517547
-246001673533 -577600629648 3226885378
-336702838445 187440865629 -62170299725
-146635544347 -47292310299 -134667373619
305265456493 125821389592 61470134099
219750969124 -133353835921 -103405951102
-175962411521 46465726432 355053172241
-324455767726 123700619880 174392383804
-130596342270 45234030418 273922067615
86959441261 -238141700516 4757788090654
-140503851210 186026685915 19142601405
126998612471 373068643327 248052220994
539335583313 -21033861326 372459898649
216631332215 164903261499 -259096630317
370064170898 -295450233137 180746819449
194140482824 354181023405 1868820423038
272873692999 -118073883145 -287165367517
154547377132 -43430414230 -284115920928
5792899351 16593792953 60849976406
453784271955 457481460590 165670118808
26919791356 -38530699905 -63370693055
-226161194283 -147989969221 163919609335
544785438916 -86923480221 10243852600
-5240455959 16949772648 165219869956
201150316350 41711165436 -109872439967
-24614653570 256171739246 340276310239
27617275937 320332864268 -201552994053
-212789790484 519892321645 -59420048892
-195786729330 251383808616 -257855159448
-205062881230 57780183949 156137463743
164927908405 -512301973431 -2533486022194
-327051286321 40175186908 342116101511
-206192455560 -320740861484 148355090540
-184772340670 -263267346752 472425366884

-377585108019 188441631305 -327236660011
105396738012 2197890686 -198303707467
75211946791 -79991886049 198517682894
-481355222787 221111196875 209372345869
220713706270 290761013217 41033505178
-1355448645 509393499584 -183905881017
-7347858681 -138014997718 -62682149074
169803028655 17341110987 81877076362
-331133128617 -206552101745 -442629730728
-212112041597 129875532304 -149452252485
-351659805359 -216105927036 -234835651185
19839171963 -99783209159 250474950330
-15686117756 37825539990 -69375148135
567461571069 22023352155 -313837681018
107793217685 -61931549672 -247576962368
-171245581951 25203093216 -475100483197
221992917531 318892299544 128095851710
8961913984 -11193548769 139595740918
-8099733715 364713863152 -205820053387
-36474879021 37109416734 -72289269108
458819344429 -218530075834 29887689068
-155203843274 219053758013 19622406860
-41156002611 -518929894503 -267308034437
-287288234124 -85076278603 196321859049
-292253163418 -347455592934 296619244566
-295155761517 -226962225211 -496574386821
-251855425538 450491400149 -132717961833
132265387729 194573813822 -8214757571
30368355206 -119701802972 132128357308
-270746365145 75894640757 149659075286
-21222609012 -367503565240 -398274136316
-121821900581 843424289249 61651577887
95198909901 -189288056086 112411776968
6564292171 554020885011 -290632686040
314421951819 168753838094 23091651513
343670722077 69873997440 -394449469546
-85013021710 -137105368152 189635290042
-173990511312 77761385045 59537052033
476304262190 30101956898 -197834809662
-300060758376 -252849550999 3001862488
274100648234 -550298544042 -61739794178
-276112507753 -152287008005 -576153400912
-190028429058 89722657641 -360523403522
212977539536 54345422353 -20294607900
-247323883375 224898577484 386181926537
-212840087723 99206822907 117087473865
43671548210 -220932738910 -4363378901
8868657712 277572801840 562167319084
211613009340 283510675739 58567369588
488414714195 -403985786002 184164195592
-331350548523 1049481181609 -257397811009
-227570310061 18001889121 -316919749213
957432925 -9002700895 -310751671788
76065344217 275506033022 164357681647
179611653459 -112320468436 36967265536
-276432799512 -302065797874 263154395980
-42510038875 -440735126084 -32478014317
491700246787 419296605727 -311344030060
21376338654 -77112823715 156419534828
555596392856 -74779584175 217757499682
-245200984661 -111082087387 -404013257177
-123854701784 -129881179344 225526615615
171446170584 -57868481698 283548660705
-19830488772 58751976808 -215112611014
-78329308577 -597126991776 -209857581012
-182102317922 -38172594207 311883109124
295501653241 435756775882 -289493677680
-48489215248 150943045263 -59162988600
389048418 228598246600 -143335254243
-41280427469 37743113907 -349094319854
101908147079 -252319337942 -22144221756
31818996579 -176908231078 -177912761065
236786765461 -342871533580 -378521276734
-233543291286 -289349749104 76189045681
-19065467818 194385835793 -244055354186
461823102884 -236834642344 -57963911729
-131811878299 -268452401948 -433288300434
-187141984144 -310417256543 -518627289304
-107543192806 -140431696433 -132452245029
-122473215859 130223396472 -89617256443
46217585038 219849074894 -285044809156
331782305278 488298685726 -49613661832
-305677841978 416407285339 41726917117
235702601009 -164030698111 16113072498
80498342716 220303265493 -7928982902
38868101115 288848193491 -523068612712
-10283895132 75195825241 153196611521
48437898067 -115715938580 189502505133
-409893705949 -58125320828 14929322640
11811188809 -321934954741 200840438128
-504124661903 2314199551 234594893647
297123128205 -28165816818 -6433262129
208275257398 494832796767 -254739258674
-46650567538 264825580379 289766106092
247482870750 -373117953888 437373723627
183308590247 -359058073814 -243232335391
-58216381504 -185403561769 -93482296645
-202212329057 -265115251840 -125856530143
32112906916 136210487132 -145902861554
172564748242 -367677239560 -20869228664
384246000780 -24007721461 -266498104329
-209962317522 -4787026306 85255051626

-391288480878 -118312343429 234057910519
-297612707033 -197293521876 -478450731964
-252800100244 168812893896 -348626168166
36437476429 -284872243241 -259417234441
-444499303341 -64830654316 60830193070
-239078009768 16899953313 -464586520532
356633677504 -40347899408 -77228481093
301164153622 -101368828583 -313112575393
190931854727 -328973562525 -223218355376
-61845329056 12915206005 -348193121046
107750950784 -271476702954 -274833620108
59459441541 507077052072 35855838744
333500528390 312096985875 -71003678521
5834441364 -162136510302 213488143880
-131259985188 32631868517 -238222300980
-304337864923 -306118506910 421532805005
-220025175455 438359606963 74327872782
-481451856038 -191632122857 -197098578818
-229195399673 -10301710983 328073126525
216597123245 21626559109 230000680033
-262239569869 317287961159 -221042895468
-75482144228 358378641518 163596536327
359583796586 -253306636041 941613175693
407028149753 107562921095 143902363366
-189076372704 -417147216669 254426983397
6007577039 219980196969 520942017587
161780766612 -105788659087 -24436885426
414556304696 207508673239 277238533317
399771807491 293645626060 -582307274980
198931533881 54967665847 308913232744
40089693419 66761454163 -58347338596
222704466944 -322591867396 -35875980837
216137021271 35807008500 170812790457
98892213066 32978590053 80359215427
-184949762225 141491250213 217820871262
25162487404 -151293721213 -2116573093
351545088285 -410431832945 88341420896
-111675598336 570226954645 41980827583
-26227218920 175370231853 19000925155
-36472180867 56427959988 442710846240
342404226632 293521764415 -363621428991
-98243877728 -223103640916 -192048590560
22207785019 -79751385825 16927891515
88803589919 178882887255 -18988127726
-236279642785 145632847298 349544789241
83523657240 -131840463842 194422001718
-248693908073 157290050774 -300609948973
652187733208 -36571881313 205918698032
106045357907 151266157386 -238561554092
159435602103 91880386179 -346120435
472664720200 190063858244 181944909535
198204852594 542528968048 -105504520718
29571876578 -199825962272 -7426524026
154033733246 -15536925365 332088734591
-193147045631 -393130548181 -189329387895
-171223348013 -127603260062 50762145592
-202092190260 -216681631305 161063280065
68631599131 453118347729 -59995251048
-139258484651 105477685120 -508383907576
22547381774 -24170069246 -42421858312
-367536218870 -143737996573 -277138225655
-413001456400 -429391083735 145323930595
138666802337 -136058854655 -493130401842
-164396809732 -87908872029 278280390763
116029598978 47528908396 102384737349
-5122249459 -28066905889 -263302653723
660228943547 -514424619751 -30187158223
-68317397624 -102406042209 -52721513015
188768518170 -177619017995 -257762318687
-213546118319 169773430842 639265341480
214527939130 -248593064300 120108659154
-365371527024 225726061072 73912218502
95396248000 178058120971 -54539949147
22387685832 49330222090 -119451587316
407748792755 485972031654 -193570380736
206058621101 433300079451 284625520935
-7727878073 137504879759 -201483197257
-263155545348 218871517962 344913331029
-246073988502 -278252926904 4758327008
296166602337 -119581551053 161746917959
296085450730 34735939151 495102562077
458627846064 -359229894592 196694446580
-106878975415 58075580152 174289213687
-148411068231 -205842608951 83696946925
-86751938333 -256586369013 225687590278
-131241464252 -1048142211088 67187430047
620429829971 -221329971 17148516004
-102835464872 151010292838 -301471853097
34000263153 87003141280 535641871940
221447584035 -440930912130 57268486215
65444605268 48862517129 371266190413
56605140576 182425399665 -35866738317
195395038143 4551610981051 95725767416
-126943756971 -25746647489 200899688388
-342520748516 -66195983045 206809575644
134502779089 546544281923 133153862786
-108629546750 -134930391853 132930195288
257283829515 -2763803311049 40820388933
366208084906 81707512911 101470070086
99480763819 159410898015 -581755973753
-343336008743 -188775961242 -83757816307
112885207653 24539491580 -216765445031

846475099981 -39226110274 103441309786
-176155004050 -370235141717 -107158227622
95084491108 -395478574364 270998934033
85197111853 252531939414 332321032347
248124112870 -69058982871 453428709840
354413953169 -44655414450 63447544879
-314427264835 -251564561910 -73717467280
74774075364 117881254017 296735779107
-171530942832 -340243684792 39293429067
257048984942 158027049579 -258589627680
-208135431505 299555529801 -56805865004
409033319015 -70206424311 -200477427615
-70240738449 -306487428488 12550767432
100288382247 -404375849584 241226381639
-303758310014 252606951230 523129165636
405734893184 -38345647042 5132170966
129494157947 149298419702 -196926542761
-364714277049 -170299151201 -37820416550
280931168356 -429578017268 -261618430339
2112971610697 -29784260506 321018237351
-92335099376 275635760873 479914064047
-202988463732 346973707099 -48483909432
-334543940064 -95809474806 130103105777
395828748917 98913935973 492038511580
-116756989839 -218016419380 387037178815
319559635893 -156463515120 -54595001686
230125350274 296640731099 -98325745119
-132346561907 -231565254306 -68886789319
-140964243121 42720705902 -165042758719
140475895597 456829306272 -318266487894
133665929710 -349765513076 -29069249553
323411484584 -225217660302 -18180997841
519017451961 -403902340672 53917858807
404890839694 95826619020 -22880588415
92274937058 -116736652077 -96452364911
-144234779635 -158274733892 3989157477330
61176119252 80804280387 -266394311277
434190113335 129446849238 -135087290090
-53577716644 237619871305 46103872408
159450173670 377834245988 164578723999
-135136219515 -16168022999 -85358403978
-348282522047 -259078831694 78620481776
-144754804427 121979081259 -539790646969
96631445829 150858869613 626235137596
32681157875 -512775352468 -70502401606
-145856197865 -382546211710 29442010594
-141478887204 38345537716 80787786249
40235290557 -76295936936 50641527347
111900357586 396745277881 -116963592224
-50770733890 164797879888 -464006208500
250292639810 -164764217197 -176587881562
-21972368202 -139351563885 -219737790722
91902144524 157586654524 195659332724
-440204301523 -403572326590 157413292793
234309296729 286396579185 -209094052550
172901580057 -152405404547 50505978078
250438396438 -320185369176 -209041218415
610998244807 15258916122 205085990017
106295661593 285360353314 13418984955
-153774533970 325724621650 260724461820
352974500899 -407690484392 -132324607164
139892798550 -51399643849 7020514658
134113106602 104695096676 311203016496
384637194399 -363561779288 -240604054455
-268734633588 -337558856627 -235222689277
-141201395623 -185073223990 -205320493082
72219617432 147665184637 80438987644
204609468654 536346106056 -61674236805
231202164717 -156727076559 -476158869241
-181193823804 163021943820 260508806265
-510624891122 138692145314 20282896001
344500631288 -138502880906 451414657900
-278015903055 -433969390245 313464035413
-52938436678 60237027627 -293495749076
48716163324 -121259728675 277659124257
-308284364879 -94710715396 -157518866680
158768393744 9106718673 -66304345808
-141829402189 316971559488 -199689077467
155828301389 -66397561484 70708998543
-14812421041 303080883936 -192723896918
70277427426 -160756930638 144502268353
222075689881 -178348659016 298497980608
8168231718 -300686853648 -241406881697
75354110703 -18231331848 182389794887
-164454592462 87612762422 8908556906
150806513023 -630171755059 -107966446097
444444198721 35757537517 -393499427568
248787744662 31231886463 -162652995057
-109296651972 60786448663 401390371466
-454585893059 -311048125136 -122918523816
-184059470818 24849070823 92129062665
9517076989 -80115640611 219418997396
-233660059697 93848630079 357311055209
176010924870 194531210498 264173511597
-540764062494 169686859472 -360731335454
-272028842611 -14126049828 28212950714
-151671452727 49200467869 10229216891
-6933539792 175546411966 39744148888
-135068769576 205291363020 -118660898495
288883822706 -487162472476 -220906806475
149302681009 -314277333906 164631139727
354581595933 118674940052 277775393207

164236116839 113032879068 -583973718921
125826437904 -113438432458 -8476426621
104310304529 25233926253 72192470247
313510906936 324027786773 171008640916
3558356661 561559880503 -380121765842
-613007384868 71109849861 109239622353
74289732706 206921860220 347685476873
167689930788 84974445054 -32541205408
303028142173 269292654133 222045523335
136428898452 411062206701 84482824394
18546765491 -142590539329 -303905808335
-356824350317 -489431259114 54454903678
253437510375 179083062821 49770653729
-372610899482 109025370291 247891440870
177135994703 -204039473082 -287017452525
-132438997433 340018406717 110520062324
112096051921 72180919543 106821772626
-149115028820 41680835667 139584218835
-557147329823 121276520559 -49605016909
333974429874 -19393413661 145164129662
-200983906435 111536765942 393128812864
80960878912 -481644932407 389244025321
43639592838 -42472300659 -346498930750
-272372893442 196270865692 -487306142543
-148119201118 -251338908096 -144652178172
187957363843 234389390360 -273560701297
-183980433607 -61943596308 250270384507
576340502808 -127412215822 -133699160005
317997884860 85384771617 220907519498
462792859129 -1544998184 93678723233
210649484588 -59193021492 -381422447629
247094071581 -403838745857 156306417005
-199416899368 14672298403 -33766847227
-51586831855 94315452440 -808529279
-190411338608 -190340569923 -27243782327
56530086410 416498417903 467293997427
-111449997811 326341485903 -45645532805
-262760594492 -238053356509 56054000547
-12517718576 34636194619 333964190456
-84570777640 -554977674225 -161237686804
85280198133 -244806365906 218844837941
-285548967062 391653218866 149117727309
-108425625292 -13947410843 398287002003
3746743669 243319768193 -478868597202
136132710915 -111491591097 -515054025069
-203245351507 -230403347995 -161723177017
439617773698 -90219919637 -14319917249
-274663221727 -187988456058 -216421058352
742373414200 46454852968 -118108650680
-33432731018 186402761491 74288844690
-36072093979 -394046019338 -166649748
64055859841 -122390499737 204373673948
-75013699555 -150784056888 24741229386
27637770774 449248992864 -231349608082
259102178302 325744228860 318712273371
98388573863 132506951251 63843028002
-358654237702 350470709648 -174105535813
-214515033861 200207974737 -20666771504
152603155261 -243373813753 260205032466
220171285547 513392736817 -330400567166
-312752335270 276932940426 532484840847
313505818808 377702103126 187914907934
136332408980 194354482106 629197379846
-237660509446 363744035444 -112614111249
173552059635 -287823707997 3939298104
-202705186860 262096302929 161436374059
235189823434 -16778493918 -421945270833
148381619643 290418380596 133636316251
252517943258 -332359164377 151337522723
18239042274 238447096504 -187336127227
42327453002 5896066752 -178169866646
474405614465 140793124900 265439725641
-136138898234 -173058019028 -326338078592
43900301415 351023184098 47422972217
-328968103885 177007751713 -386648637177
72747615040 -220600365483 -96228677008
-41597830630 -257942476143 247680459607
523656915906 -89788386329 -32882245424
-230632340706 -122089070803 79862329326
-401237698453 38050564210 195608423376
151848417610 429484580790 -154327362342
210735080142 -192347820883 -535759420493
-96421296386 -75020241362 -357485733229
-106198149718 165313199314 -356187544735
23667661275 471575084942 42539233774
145269343269 -61709873410 -286098004506
-87624735532 -340117428234 -245174854903
258258590106 328047097857 -80495070557
395359256053 -45403577793 127098022666
-478061456256 342819963997 80951364054
513627252406 495077440209 122204938161
-469491401927 -1569046686010 33034687874
1122877673434 57119800328 235831731127
177122279836 -37974009047 -354119124765
102205432299 33387122768 -255740240
-47082346661 -444955047384 -129357152336
31663766620 113655120407 -645269419593
204221123989 58709317299 -119982687637
128272635010 -11999755284 297197482552
-168329706030 184327953096 337950724201
-7890220147 -33225222470 -292946877611
311589424520 -503393889616 137949668380

-3069016142 82175184610 -117041494068
-130702171667 281966149402 -243178758374
153097922127 133031110049 -44123399386
-239204020486 -518649179946 83740900281
-53097588265 129488927001 282595406485
312253932909 10576972561 489941987223
-284334215882 235403088841 3949105635
281722962236 -407761306171 268493565951
137490801249 249675235141 -210224172117
-204454213727 -34944506214 101465727040
-36127757528 173174030831 560487523103
250621335048 -39399173189 -23952282543
-175019217644 56726806379 307979726690
-110980101903 62956928667 -52524910617
284362561725 332451385571 44344235815
-601382350700 17837124565 135454609778
-48837890459 398373867945 268891976264
61176711242 -345248862579 203781216805
-256564686931 -37642801094 -3983073042
-64051561133 105545093100 88481291301
67517303626 296847219328 158645640681
286780260749 -408613967620 -148363665099
-71047859652 240505302729 -310696065204
-309022708594 -49796448783 425168284374
-292743664225 302076962315 -59305593596
680592389598 244459463084 94077224060
-159380709834 427611340353 -144307416623
25103962447 -146938169837 62548222599
88984745559 11159545809 189347479870
-382176769078 -171372114915 86361703120
227457000007 17716768809 301447167367
-6420086698 3097076962315 -149504067630
-128231165286 -28960502615 -251486249986
-94647240060 276298022691 111611524013
49590152577 173228801875 -632016015283
-144273100802 265467464856 267327073249
150407499575 -117005876431 433591596728
-3165804764 317774720759 310371503299
-251993902233 39914044021 -84992465738
501072247990 -437983929579 340642909131
134471472257 248816099292 -104276333213
175116093272 145977864033 -949925099851
12377306023 11407006106 321562622523
-492266970430 -249068526042 3189170391
331660049496 -202651554446 -97817797031
47239165552 -2327039391552 34819712218
-364900128900 -52740812671 243704762593
93959362288 -72753273149 -55948657701
216414455803 67400343092 11373456449
-19336346308 268220071208 -16351740379
-222105413627 70428733756 618232872087
210756955553 539453592924 -120548957168
384707657996 -54383659843 -148688805032
-159182921282 1567706642454 -159619813705
431341588147 237516016984 -80688000211
-158969355426 -239240540060 -45386082596
168053085748 284538680646 279782321868
-204362013170 123110786433 -51255739694
-251369570095 95357354496 174657754723
-248725530166 2489922129918 -75675199765
39709594184 293881714169 495464922053
-46531595934 -329791079392 118684664302
-111040019631 164194651031 -358654316444
-18952280733 319491938854 -280735053498
68042111610 57002452086 543668196940
-545928198483 196791785144 12026422949
238244274390 -185727704705 -170432334943
580510298147 -185428709583 4902453393
-10861213043 -1487296271 45621556069
198440733634 63052318350 592160616912
-12078745018 110517607679 64619290752
349375591364 524865320708 -268000366199
-53099144668 117232300362 -503261325488
265444949505 -114304464206 185328413975
55613034508 -136098796349 49212090533
24329674947 -334827952977 -134859557186
133519398011 -92419329006 -140990042105
547931395530 -221909017497 -12511750650
-126068391819 202243190949 288129820478
127532680880 466670494166 251543910393
133841814704 53005234135 -275805161512
-57799544305 299166091292 27680760553
229930714322 328208119432 -140817818853
-47259070322 -232399520534 252795272322
-455559652027 -353480227840 196793644273
1026672611 580860597862 276302316471
138627538920 183733353644 89913852170
-83811284873 -118427004930 24495263798
-355638848121 468249953708 -161691021507
182362179377 194142529677 105304289215
-222603491899 165007181677 425368281404
178475904067 -34296730778 -46346699109
-448113859575 170421741084 -372332540074
-72406761478 124372142295 -17679107409
-31017550368 -55032349239 161060750382
-59289378871 -118534721946 96212456550
62709167032 151841278800 18618377104
78411539437 -178530005305 -529215133381
-284837902922 183216741895 -364135589764
165419427568 -146873138963 -396218291520
-45114906880 786539189470 -205318456229
-306129847634 224915089061 219515243576

448853562835 -110542392084 304999775477
-508116259587 -4599880545 27456164415
-154242169548 127093404858 147339270035
-128546741691 -164047800905 -185603198948
-211844330375 -62363854773 228486328179
-302269164642 -50197338358 114450935876
96654706011 26245458645 -89503852468
-85433751524 -344486367231 -253390616260
175754563562 196082114107 -462258436827
33731625020 139861324520 105743659812
-406865797658 -228824525915 -251031790575
27853969219 52109090494 360343452213
160281541056 -122632830160 217868325809
-99489409791 -303173789808 52230376127
-96822085857 83223155439 -969696478006
107899005557 -5869722547 -169440288484
170081133254 -217759259058 -299727644922
-26626882811 44284069729 175629670886
126384203886 355795596969 -136362038088
-305015588789 -469634972750 160405375033
203520224003 -285814899796 483481745635
12370071828 210547153556 -145528976404
413730002457 280780275610 65180991239
624812821162 -195698456423 -80057409504
-110595754817 -305568533592 -652579869958
-59041740140 -9071292976 115095856316
-127721969764 -164991663549 -62067511189
8415188272 -38866656292 291077388325
-441817773253 373168091904 30224440123
-30567113844 153182416026 408482081287
-265519514914 110412007970 99934836827
281707289433 -72645663647 59713252769
-177706294419 -181974673741 106629563545
111281625563 -361477053687 135313994978
72268113961 -240298598260 105185863904
-494906234809 -18623664729 -49443889056
260986137252 -401267146264 161382408414
24809855873 -378691054436 -381147280934
-419187862597 -53523106284 75056955656
-425548750881 -411515565398 231874350207
-33124615332 -120279624306 -404772052910
-96444513599 -394013314348 153495918610
77437937196 267347060721 243919794384
34450674230 -47794968457 23189170369
-207506731716 121575135615 -327252227218
-105288623046 -7292875463 258280478883
126177343310 343077596364 462858907444
-352699987171 -45300482543 132353125539
-69044771184 9564091465 -383547492265
-462995352041 482795231 -45931227563
567584298448 216484092654 -160671080293
14139556269 589821781842 113597985210
-203038129513 282362480178 -32923753575
87684316847 130259965118 1400526121
136504792433 -20904788754 -31475356149
-18153070153 162878588159 196011371845
184495739680 6249275845 -282323112663
250708274643 -365971351203 -131014390367
-237774721554 -90272594371 177099942962
29709263438 425539538496 -457733086695
291416667949 -215737625749 398021065447
45036178315 90973768335 335257417368
-126315060996 226592195505 -80529579985
15178160494 -253631970077 143626824521
-78742832205 -196422721066 84993390363
-270351006960 -459430486242 200196254926
-200695717087 522164841657 169111163300
-395817489847 70023461280 -260449044682
391775566165 9122709907 -301632974483
-194112204129 -162292649255 -181460390929
-333944533454 194226837798 81821848003
-348904865822 -496949769754 -127528374960
-60080563132 190765290225 -337004808327
178027973977 -103160398977 -546162520577
-299399182286 223409510625 -185391304837
-156158657402 -376110063407 248585318403
363036204344 76465812467 248707145779
6047216127 410555539100 47764112191
-286609873 -88822234039 226220861718
180898094897 85102738066 68428723579
14024985483 -35678534013 -159639142668
378346649761 13361531843 -211338751568
-249559432944 -118810873907 -364041583591
-286269507487 164568700068 -163361893209
-584955824634 247915187209 15140990326
-149737112291 -579823588554 54019809246
176137405641 430602603543 311669962108
258238932536 9658532290 -456863835645
318477854133 -82605788318 -185428587959
36768422958 -260765527320 586727709902
-331217810544 18127813391 -132190240730
-55415600710 -336676239974 -31799313028
-42470700092 44623670366 -70708942817
-51923844032 -376767302212 161221374546
-84693846657 277920393 348187589242
41036775970 132092497119 -374561963064
160756246189 -137282246367 -152244990962
-27183639431 -79920896890 489711643175
33475396027 169997512046 -295996766423
576230503361 -25651897697 338239820008
-105039050875 -505588902574 -43901722506
656789076804 -231176685818 -111663630099

215210043920 -312293254822 -199122142994
249619491705 436832053406 162390507426
-181564328808 33804244752 118187100086
-70973000393 -174458354381 -271352807504
-17823632456 64300364810 232940256347
-197897556184 -299509727360 92727332233
13743708920 -250949755184 128777421981
-365801358425 542233070863 19442755629
447846399153 260748258760 46512668909
113688759921 -453241180581 271580019141
8007946823 85254847113 84072128950
-194162969371 60316091904 448273908316
302835469404 331244419100 203041024796
129421856025 -149075051996 41722078346
-47063117683 178086225402 138670697982
453277686677 350157791005 -10356779264
-203527158759 -42980892733 -611173859625
268614805977 -145810268513 -171821691884
355610490844 -135152524477 -328898539935
-45424494247 14721261611 37650140300
-102746610543 62466842927 -137218515812
-186465914655 155504154675 -221207864459
-106647478943 -256346787780 270133681555
440032362985 254073423131 177243582837

298906451911 -149259481140 -61831575731
5437124528 -583766977644 27953661872
228544608494 -294865327611 466205671473
-723724466069 -44530979662 337549037378
-158249855325 259088715442 -73489653229
112168179222 -105053652023 225871373085
135855408896 35122349299 418852665555
-99212196872 58780950921 199314454496
6781528108 -333175959701 123939674736
-154136255999 -319124366314 -293295080393
35832706429 323069540387 22601153376
-134618137792 222318574044 -569282822
27626994980 173691130331 369071478242
175859136362 -50242846510 -287629778455
12766870066 35564410988 -200678444835
-30171197990 -218813260233 -471802473747
92753357488 -294558433415 297476228460
148584772449 173822429608 40621238602
7166015605 193713708372 265823326702
-288640547513 -500904007862 -214116100805
-189227231349 89561988866 -267865958141
210735373591 -80003662595 -24899491674
-59015417779 -552036725328 183010776911
297255390605 107504062426 -317664677846

-435746648677 194015369384 166214280667
341597225988 -192506408438 -231009367968
-436782005610 198204362702 -399830378239
416757546467 137567843802 -218631243721
-202711634055 49751139754 -85990277374
20163216934 110881064582 -219006336120
21370315689 261358125578 141286835982
58255611372 -53616032142 -110802533062
-10488545446 -10510794680 -307035214244
262709074419 -374859765781 -129403851326
-465495753641 -210534225429 -383565716400
374469817543 -32508197356 72403752840
74601304522 187604946237 -83522671629
77802171000 169598556270 298744234374
-336725496793 -5726521888 200359618715
26931451968 105125169023 485242188546
-42840397684 647284840149 -207436312292
57473013882 14730930748 58629354194
216764057293 222924397289 -444260795523
-118374003430 498295107416 -43918081491
-153886916889 -118336359158 -123882852110
174981765612 -65085854925 -300546344912
569562173970 25348549523 -32787202967